

Temas Selectos III

Nombre de la asignatura:		Temas Selectos III			
Tipo de asignatura:		Asignatura optativa			
Tiempo de dedicación del estudiante a las actividades de:					
	DOC	TIS	TPS	Horas totales	Créditos
	48	60	0	108	6

1. Historial de la asignatura.

Fecha revisión/actualización	Participantes	Observaciones, cambios y/o justificación
Agosto de 2026	Dr. Julio Alberto García Rodríguez Consejo de Posgrado del Departamento de Sistemas y Computación	

2. Prerrequisitos y correquisitos.

Probabilidad y Estadística.

3. Objetivo de la asignatura.

Analizar y aplicar metodologías estadísticas, de aprendizaje automático y de aprendizaje profundo para el análisis de series de tiempo en la resolución de problemas de predicción.

4. Aportación al perfil del graduado.

Esta asignatura aporta al perfil del egresado la habilidad para analizar, modelar e implementar soluciones computacionales orientadas al pronóstico de series de tiempo mediante metodologías estadísticas, de aprendizaje automático y de aprendizaje profundo. Además, brinda al estudiante la capacidad para identificar patrones y estructuras temporales en los datos, evaluar el desempeño de distintos modelos y generar propuestas aplicables a proyectos de investigación.

5. Contenido temático.

Unidad	Temas	Subtemas
1	Introducción	1.1 Fundamentos de las series de tiempo. 1.2 Procesos generadores de datos. 1.3 Descomposición. 1.4 Características de las series temporales. 1.5 Metodologías para el pronóstico.
2	Métodos estadísticos para predicción.	2.1 Métodos de referencia (Naive y Seasonal) 2.2 Predicción por promedios móviles. 2.3 Métodos de suavizamiento exponencial. 2.4 Modelos autorregresivos integrados de medias móviles.

3	Modelos de Aprendizaje automático para pronóstico	3.1 Transformación de series de tiempo en problemas de aprendizaje supervisado. 3.2 Clasificación y regresión. 3.3 Modelos de regresión. 3.4 Máquinas de vectores de soporte. 3.5 Métodos basados en árboles y ensambles.
4	Metodologías de aprendizaje profundo	4.1 Redes Neuronales Recurrentes para predicción. 4.2 Redes de memoria a largo y corto plazo (LSTM). 4.3 Arquitectura con Unidad Recurrente con Compuertas (GRU). 4.4 Redes Neuronales Convolucionales.
5	Técnicas avanzadas para predicción en series de tiempo	5.1 Modelos basados en componentes para pronóstico. 5.2 Modelos híbridos. 5.3 Predicción multivariada y variables exógenas. 5.4 Evaluación y comparación de modelos.

6. Metodología de desarrollo del curso.

- Exposición interactiva apoyada en programas computacionales y simulaciones visuales.
- Integración equipos de trabajo.
- Análisis del Estado del Arte para seleccionar y analizar casos de estudio por tema.
- Promover grupos de discusión para el análisis sobre los conceptos investigados.
- Talleres de implementación de algoritmos en entornos simulados.
- Aplicación de exámenes.

7. Sugerencias de evaluación.

- Examen escrito.
- Ejercicios resueltos por el alumno.
- Exposición de temas.
- Solución de problemas y casos de estudio.

Exámenes	Tareas / Estudio de Casos / Exposiciones	Proyecto
40%	30%	30%

8. Prácticas propuestas.

- Ejercicios del libro de texto.
- Implementación de diversos algoritmos relacionados al temario.

9. Libro de texto del curso

- Joseph, M. and Tackes, J. (2024). Modern Time Series Forecasting with Python. Second Edition. Packt.
- Rafferty, G. (2023). Forecasting Time Series Data with Prophet. Second Edition. Packt.
- Peixeiro, M. (2021). Time Series Forecasting in Python. Version 3. Meap Edition. Manning Publications.
- Brownlee, J. (2020). Introduction to Time Series Forecasting with Python. Machine Learning Mastery.
- Brownlee, J. (2019). Deep Learning for Time Series Forecasting. Machine Learning Mastery.

10. Nombre y firma del catedrático responsable.


Dr. Julio Alberto García Rodríguez